

Matemàtiques II - Càlcul 2020-21
Problemes Tema 1
Successions de Nombres Reals

1. Resoleu les següents inequacions:

a) $|5x - 3| \geq 4$

b) $\frac{x^2 + 3x}{2x + 6} \leq 1$

c) $\left| \frac{2 - 3x}{1 + 2x} \right| \leq 4$

d) $|2x^2 - 3x - 3| > x^2 - x + 12$

2. Resoleu les següents inequacions i determinau si els conjunts obtinguts estan fitats i calculau-ne (en cas que existeixin) el suprem, l'ímfim, el màxim i el mínim:

a) $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 \leq 0 \quad (-\infty, -3] \cup [-1, 2]$

f) $|x^2 - x + 1| > 1 \quad (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

b) $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{2-x} > 0 \quad (-\infty, 0) \cup (1, 2)$

g) $\frac{(x-3)(x-1)}{|x+1|(x^2+9)} < 0 \quad (1, 3)$

c) $|2x + 4| \leq 6 \quad [-5, 1]$

h) $|2x^2 - 3x - 3| < x^2 - x + 12 \quad (-3, 5)$

d) $2|x - 7| + x \geq 5 \quad \mathbb{R}$

i) $|x| + |x + 2| < 4 \quad (-3, 1)$

e) $\frac{|x-1|}{|x+1|} < 2 \quad (-\infty, -3) \cup (-\frac{1}{3}, +\infty)$

j) $\left| \frac{4}{3x} - \frac{5}{2x} \right| > 5 \quad (-\frac{7}{30}, \frac{7}{30}) \setminus \{0\}$

3. En cas que existeixin, calculau el suprem, l'ímfim, el màxim i el mínim dels següents conjunts:

a) $\{r \in \mathbb{Q} \mid 2r^3 - 1 < 15\}$

c) $\{x \in \mathbb{R} \mid (2x + 1)^{-1} > \frac{1}{2}\}$

b) $\{x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \mid x^2 + x \leq 12\}$

d) $\{\frac{1}{n} + (-1)^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$

4. Calculau el terme general de les següents successions:

a) $\{6, 1, -4, -9, \dots\}$

d) $\{5 \cdot 1, 11 \cdot 3, 17 \cdot 5, 23 \cdot 7, \dots\}$

b) $\{\frac{2}{3}, -\frac{2}{9}, \frac{2}{27}, \dots\}$

e) $\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{5}, \frac{3}{4}, \frac{1}{7}, \frac{4}{5}, \dots\}$

c) $\{3, \frac{1}{2}, -9, \frac{1}{4}, 27, \dots\}$

f) $\{\frac{2}{3}, \frac{5}{8}, \frac{10}{13}, \frac{17}{18}, \frac{26}{23}, \dots\}$

5. Estudiau la convergència de les següents successions:

a) $a_n = \frac{2n}{7n+3}$

c) $a_n = \frac{(-1)^n(3n+2)}{n+3}$

b) $a_n = \frac{n^2-1}{2}$

d) $a_n = \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{4^n}$

6. Calculau el següent límit en funció dels valors de $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + n - 1} - \lambda n \right)$$

7. Determinau el valor de $\lambda \in \mathbb{R}$ perquè

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n + \lambda}{n - \lambda} \right)^n = 4$$

8. Sabent que $a, b \in \mathbb{R}$ són tals que $|a| < 1$ i $|b| < 1$, calculau

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + a^2 + \cdots + a^n}{1 + b + b^2 + \cdots + b^n}$$

9. Sabent que $a_n \rightarrow a$, amb $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, calculau

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\frac{a_1}{1} + \frac{a_2}{2} + \frac{a_3}{3} + \cdots + \frac{a_n}{n}}$$

10. Utilitzau el criteri de Stolz per provar els següents criteris:

- a) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, aleshores $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$ (*criteri de la mitjana aritmètica*).
b) Si $a_n > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, aleshores $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdots a_n} = a$ (*criteri de la mitjana geomètrica*).

11. Calculau els següents límits:

- | | |
|---|--|
| a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n + \sqrt{n + \sqrt{n}}}}$ | j) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{n+1}{n}} \right)^{\frac{1}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}}$ |
| b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^3}{2n^2 - n} - \frac{n^2}{2n + 1} \right)$ | k) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2} \right)$ |
| c) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + (-1)^n}{3} \right)^n$ | l) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right)$ |
| d) $\lim_{n \rightarrow \infty} (3(-1.8)^n - 5 \cdot 1.5^n)$ | m) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^3 - n^2 \ln(3^n) + 3^{-n})$ |
| e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{n^2 + 5} - \sqrt[3]{2n^2} \right)$ | n) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n n - 5n^2}{2n(-2)^n + 8n^3}$ |
| f) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-4)^n + 2^{n+1}}{3^n + (-4)^{n+1}}$ | o) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[4]{n+1} - \sqrt[4]{n})$ |
| g) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + 1)^{\frac{1}{n}}$ | p) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2}{n^3}$ |
| h) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)5^{n+1}}{8n5^n}$ | q) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$ |
| i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{7n^2 + 2}{3n^2 + n + 1}}$ | r) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right)$ |

12. Calculau els següents límits:

- | | |
|--|---|
| a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \sqrt{n}}{1 + 2\sqrt{2} + 3\sqrt{3} + \cdots + n\sqrt{n}}$ | e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^3 + \frac{3^4}{2^3} + \frac{4^5}{3^4} + \cdots + \frac{n^{n+1}}{(n-1)^n}}{n^2}$ |
| b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-5)^{n+1} + 4^{n+1}}{3^n + (-2)^{n+1}}$ | f) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \ln \left(\frac{n^2 - 6n + 1}{n^2 - n - 7} \right) \right)^{3n+6}$ |
| c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n3^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})}{3^n \sqrt{n+1} + 2^n}$ | g) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{2}{5} \right)^2 + \ln \left(\frac{3}{6} \right)^3 + \cdots + \ln \left(\frac{n}{n+3} \right)^n}{\sqrt{n^2 - 1}}$ |
| d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \sin(5n!)}{5n + 3}$ | h) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5^n + 3^n}$ |

$$\begin{array}{ll} \text{i)} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} & \text{k)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right) \\ \text{j)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+2) - \ln n}{\ln(n+1) - \ln n} & \text{l)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \cos(5n^2 - 2n + 1)}{\sqrt{n}} \end{array}$$

13. Calculau els següents límits:

$$\begin{array}{l} \text{a)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n-1)^2}{n^3} \right)^{n^2} \\ \text{b)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{n} + \frac{3}{2n} + \frac{4}{3n} + \cdots + \frac{n+1}{n^2} \right) \\ \text{c)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n}{n^2} \\ \text{d)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)!}{\ln(n+1)^n} \\ \text{e)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + n^n}{n^n} \\ \text{f)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n^2+n}} \right) \\ \text{g)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + 2^k + 3^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} - \frac{1}{k+1} \right), \text{ on } k \in \mathbb{N}^1 \end{array}$$

14. Calculau els següents límits en funció del paràmetre $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha^n}{(n+2)(n+\alpha)5^n} & \text{c)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{\alpha^n + 3^{n+1}} \\ \text{b)} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \alpha^n}, \alpha > 0 & \text{d)} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\alpha^n + \alpha^{-n}}, \alpha > 0 \end{array}$$

15. Prova les següents propietats:

- $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
- La suma dels n primers nombres naturals senars és n^2 .
- $2^n < n!$ per a $n \geq 4$ però $2^n \leq (n+1)!$ per a tot $n \in \mathbb{N}$.
- $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ és múltiple per 7 per a tot $n \geq 0$.
- 3 no divideix a $n^3 - n + 1$ per a cap $n \in \mathbb{N}$.
- $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$.
- $n^5 - n$ és múltiple de 5 per a qualsevol $n \in \mathbb{Z}^+$.
- $4^n > n^2$

16. Una pilota es deixa caure des d'una alçada de 6 metres i comença a botar. L'alçada de cada salt és tres quarts l'alçada del salt anterior.

- Troba una expressió que doni l'alçada del salt n -èsim.
- Determina la distància vertical recorreguda per la pilota.

¹Pot ser útil saber que $(a+b)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a^{n-j} b^j$, que s'anomena binomi de Newton.

17. Provau que les següents successions recurrents són convergents i calculau el seus límits:

a) $\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_n = 1 + \frac{a_{n-1}}{2}, \forall n \geq 2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} a_1 = \frac{1}{2} \\ a_{n+1} = \frac{6 + a_n^3}{7}, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$

b) $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \sqrt{1 + 2a_n} - 1, \forall n \geq 1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} a_1 = \frac{3}{4} \\ a_{n+1} = \frac{1 + 2a_n^2}{3}, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$

18. Provau que les següents successions recurrents són convergents i calculau el seus límits:

a) $\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_{n+1} = \frac{3 + 3a_n}{3 + a_n}, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$

b) $\begin{cases} a_1 = 7 \\ a_{n+1} = \sqrt{\frac{a_n^2 + 2}{a_n + 2}}, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$

19. Provau que la següent successió no és convergent:

$$\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n - \frac{1}{a_n} \right), \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

20. Considereu la següent funció recursiva:

```
int nisesap(int n)
{
    if (n < 0)
        return n+1;
    else
        return nisesap(nisesap(n - 2));
}
```

Provau que $\text{nisesap}(n) = 0$ per a tot $n \geq 0$.

21. Considereu la següent funció recursiva per calcular el residu d'una divisió de nombres naturals:

```
int residu(int m, int n)
{
    if (m < n)
        return m;
    else
        return residu(m - n, n);
}
```

a) Provau la correcció de l'algoritme, és a dir, provau que $\text{residu}(m, n) = m - n \cdot \left\lfloor \frac{m}{n} \right\rfloor$ per a qualssevol $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ i $n \in \mathbb{N}$.

Indicació: Aplica el principi d'inducció forta sobre $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ per provar que

$$\text{residu}(m, n) = m - n \cdot \left\lfloor \frac{m}{n} \right\rfloor, \forall n \in \mathbb{N}.$$

b) Provau que $\text{residu}(m, n) < n$ per a qualssevol $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ i $n \in \mathbb{N}$.